12. Introduction to Spring Boot

In this video, I'd like to introduce you to the spring framework. So a little bit about spring. It is the most popular Java framework for building enterprise grade applications. And by enterprise grade I mean applications that are highly scalable and reliable. The large websites and whatnot, you're going to see spring using it. Of the companies using Java, over 60% of them use spring. I think it's probably higher than that. The way polling is done, often they break out spring and spring boot separately. So the polling data gets a little confusing. But at least 60% of companies are using spring. Probably more. It's evolved and it's been very, very popular amongst Java developers. It is highly popular with banks, financial institutions and large retailers. Now, spring traditionally has been used to build traditional monolithic applications. Think where you have web application server farms and you're running some type of web application, and spring is providing the back end through jsps and whatnot. But it is also very well suited for modern microservice based architectures. It has evolved not only to be for monolithic applications, but also microservices. It is commonly used as what is deemed the back end technology. So if you go to a major website, you are often going to be invoking multiple services behind the browser web service calls that your browser will be making will be going to some sort of back end technology. And quite often that is going to be the spring framework. Now, Spring framework was started way back in 2003 by Rod Johnson, started as a simpler alternative to J2. Rod authored a book called Expert one on one J2 without EJB. At that time, EJB or Enterprise Java Beans was also known as XML. Hell, I worked with it. It was awful. I mean, it was quite painful to to work with it, and there was a lot of ceremony that you had to go through. And spring came out and the focus was on using plain old Java objects to very highly simplified development. It was such a simpler alternative. That's why when spring was released in 2004, it quickly became adopted by the Java community. It really had rapid adoption. In 2007, Spring Framework 2.5 was released. This is when annotations came out. So that seems a long time ago, but we find annotations common now. But there was a time where we didn't have them, and in August 2009, Springsource was purchased by VMware for $420 million. And I suspect rod did quite well on that. And then in December 2009, spring 3.0 was released. And this is where we started seeing the Java based configuration. Up until this time, there was a lot of XML. In 2013, VMware formed a new company with several others called

pivotal and all spring applications were moved to this company. So pivotal still is the supporting company behind spring. In 2014, Spring Boot 1.0 was released. Quickly. After that spring framework five was released. This was a really a feature rich release of spring. Major libraries were released to introduce reactive programming, and shortly after Spring Boot 2.0 was released and then fall of 2022. Spring Framework 6.0 was released. This does require Java 17 or higher, while Spring Framework five will support Java versions eight through Java 17, possibly 18. I think I've seen some release on that, but they do not plan on supporting a lot any further Java versions than 18, I believe. And then also Spring Boot 3.0 is released. This is going to be working in conjunction with Spring Framework 6.0. Now there's often confusion between Spring Framework and Spring Boot. Spring framework is a collection of framework libraries. This is what's going to be doing things like dependency injection, web transactions or transaction management. It's a lot of libraries and it gives you the raw tools for that. Spring boot is really automated tooling for Spring Framework applications. You can think of Spring Boot as a wrapper around spring. You can use Spring Framework without spring boot. I'm not sure why you'd want to, but you can. However, you cannot use Spring Boot without Spring Framework. Spring boot is highly dependent on spring framework. Now this diagram here. This is how the Spring framework documentation. This tells you the major components of the spring framework. So you have data access and integration. You have things like JDBC, JMS transactions, object relational mapping. Then you have a set of libraries for dealing with web. So creating web services both serverless and reactive. I don't think people use Portlets anymore. That is an older technology. But you also have WebSockets. Then you have things like aspect oriented programming, instrumentation, messaging, and then inside the core. The core container will be getting into this a lot within the course. We'll be talking about spring beans, the context, spring expression, language. These are all tools that help you build applications. And then spring also does have a number of very rich and robust testing features. Spring boot this has a number of different features for it. You can think of spring boot starter dependencies. These are curated dependencies. Often when you try to bring in a component, you'll actually need several dependencies. Spring boot does provide the starters for this. And then it also has sensible auto configuration. So if you include a dependency based on finding those classes on the classpath. Spring boot will do auto configuration. So for example, if you have an H2 database on the classpath, spring boot will auto configure an in-memory database for you for your rapid application development. Spring boot also does externalized

configuration. It's actually fairly robust. You can do it via files or environment variables, and there are other options there. But the externalized configuration of spring boot is very robust. Spring boot also does logging auto configuration performance metrics, health check endpoints, and it does have enhanced failure information. Then within the spring umbrella there are a number of spring projects. This is not a comprehensive list of all the spring projects, but these are some of the more major, more popular spring projects that are available for use out there. Spring data is actually a collection of projects built around the repository pattern of persisting data. There's projects for SQL databases as well as a number of NoSQL databases. I forget how many actual spring data projects there are, but there are quite a few of them. But it gives you a really great common way to persist. Data kind of abstracts your persistence layer from your application. Spring cloud is tools for distributed system. This is a very robust set of tools for building distributed systems. Works well with building microservices and deploying them to the cloud. Spring security is very popular for authentication and authorization. This is your go to library or project for securing your applications. Spring session. If you are using web application sessions, this will provide you with distributed sessions for high scalability. Spring integration this is one of my favorite projects. This provides for enterprise integration patterns, very popular area and then spring batch. Believe it or not, people still do batch processing. This is a set of tools for doing batch processing. Then finally spring State machine. This is an open source state machine. I've used it. I really like spring state machine. It is a real handy tool. It's something to look at if you need to use a state machine.

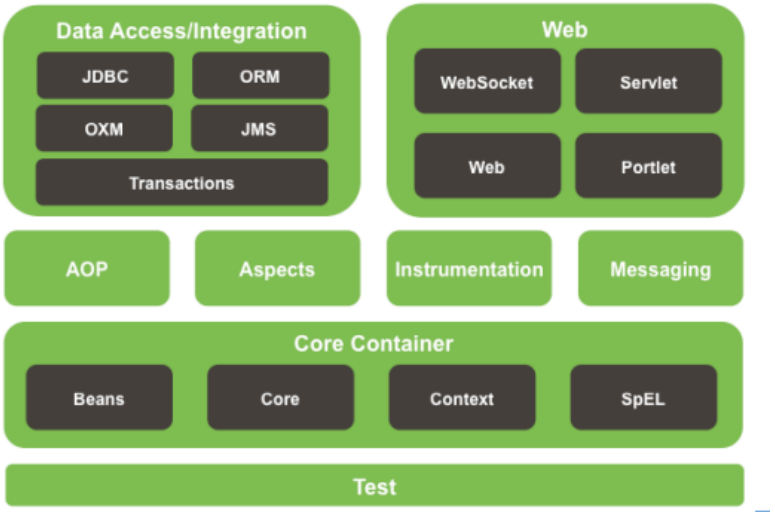
About Spring Framework

- Spring Framework is the most popular Java framework for building enterprise grade applications.
- Enterprise Grade being highly scalable and reliable applications
  - Over 60% of companies using Java use Spring
- Highly popular with banks, financial institutions, and large retailers
- Can be used for traditional monolithic applications
- Well suited for modern micro service based architecutres
- Commonly used as the “backend” technology
- Introduced by Rod Johnson in 2003

    - Started as a simpler alternative to J2EE
    - Rod Authored book called “Expert One on One J2EE without EJB”
    - EJB - Enterprise Java Beans, aka “XML Hell”
    - Focus was on using POJOs to simplify development
- March 2004 Spring Framework 1.0 Released
- Quickly adopted in the Java community
- 2007 Spring Framework 2.5 Released with Annotation based configuration
- August 2009 Spring Source purchased by VMWare for $420 Million
- December 2009 Spring 3.0 Released with Java based configuration
- April 2013 - VMware forms new company, Pivotal. All Spring applications moved to this
  company
- April 2014 - Spring Boot 1.0 Released
- July 2017 - Spring Framework 5 Released, Introduction of Reactive Programming
- Nov 2017 - Spring Boot 2.0 Released
- Fall 2022 - Spring Framework 6.0 Released
    - Requires Java 17+
    - Spring Framework 5.x supports Java 8 - Java 17
- Fall 2022 - Spring Boot 3.0 Released

Spring Framework vs Spring Boot

- **Spring Framework** is a collection of framework libraries
    - Dependency Injection, Web, Transaction Management, etc
- **Spring Boot** is automated tooling for Spring Framework applications
    - Think of it as a wrapper around Spring
    - You can use Spring Framework without Spring Boot
    - But you cannot use Spring Boot without Spring Framework



Spring Boot Features

- Curated "Starter" Dependencies for common components
- Sensible "Auto-Configuration" based on classes found on the classpath
    - For example, will auto-configure an in memory database if H2 is on the class path
- Externalized Configuration via files and environment variables
- Logging auto-configuration
- Performance Metrics
- Healthcheck endpoints
- Enhanced failure information

Spring Projects

- **Spring Data** - Collection of projects for persisting data to SQL and NoSQL databases
- **Spring Cloud** - Tools for distributed systems
- **Spring Security** - Authentication and Authorization
- **Spring Session** - Distributed web application sessions
- **Spring Integration** - Enterprise Integration Patterns
- **Spring Batch** - Batch processing
- **Spring State Machine** - Open Source State Machine

> O Java 25, lançado pela Oracle em **16 de setembro de 2025**, é uma versão de Suporte de Longo Prazo (LTS)

> O Spring Framework 7 e o Spring Boot 4 foram lançados em **novembro de 2025**

Agora que resolvemos as questões básicas de organização, espero que você já tenha o ambiente de desenvolvimento configurado, pois, nesta seção do curso, entraremos diretamente no Spring Boot. Vamos construir uma aplicação web bastante fundamental utilizando Spring Boot. Implementaremos controladores MVC básicos. Você aprenderá mais sobre isso ao longo desta seção do curso, utilizando templates para renderizar efetivamente o HTML da nossa aplicação web.

Portanto, abordaremos bastante conteúdo. Avançaremos um pouco mais rápido aqui. A ideia principal é que você coloque a mão na massa utilizando o Spring Boot, para que consiga efetivamente construir uma aplicação e perceber o quão rapidamente é possível montá-la. A partir disso, iremos nos aprofundar gradualmente.

Após esta etapa, analisaremos a injeção de dependência com o Spring Framework. Trata-se de um conceito extremamente poderoso, que exploraremos de forma completa. Em seguida, começaremos a estudar a construção de APIs RESTful. E, por fim, um dos meus tópicos favoritos é o Project Lombok, que realmente economiza uma grande quantidade de código boilerplate. Mas, antes de tudo isso, vamos iniciar a criação de um projeto Spring Boot, uma pequena aplicação web para começarmos a nos familiarizar com o Spring.

Introdução ao Spring Boot

Neste vídeo, gostaria de apresentar o Spring Framework. Um pouco sobre o Spring: ele é o framework Java mais popular para a construção de aplicações de nível corporativo (*enterprise grade*). Por *enterprise grade*, refiro-me a aplicações altamente escaláveis e confiáveis. Grandes sites e aplicações de grande porte frequentemente utilizam o Spring.

Entre as empresas que utilizam Java, mais de 60% usam o Spring. Acredito que esse número seja ainda maior. A forma como as pesquisas são realizadas frequentemente separa Spring Framework e Spring Boot, o que acaba tornando

os dados um pouco confusos. Ainda assim, pelo menos 60% das empresas utilizam Spring — provavelmente mais.

O Spring evoluiu ao longo do tempo e tem sido extremamente popular entre desenvolvedores Java. É amplamente utilizado por bancos, instituições financeiras e grandes varejistas.

Tradicionalmente, o Spring foi utilizado para construir aplicações monolíticas tradicionais — pense em ambientes com clusters de servidores de aplicação web executando algum tipo de aplicação web, onde o Spring fornece o backend por meio de JSPs e tecnologias similares. No entanto, ele também é muito adequado para arquiteturas modernas baseadas em microsserviços. O Spring evoluiu para atender tanto aplicações monolíticas quanto arquiteturas de microsserviços.

O Spring é comumente utilizado como a tecnologia de backend. Ao acessar um grande site, geralmente o navegador realiza chamadas para múltiplos serviços por trás da interface web, e, com bastante frequência, esses serviços são implementados utilizando o Spring Framework.

O Spring Framework teve início em 2003, criado por Rod Johnson, como uma alternativa mais simples ao J2EE. Rod é autor do livro *Expert One-on-One J2EE without EJB*. Naquela época, EJB (*Enterprise Java Beans*) era amplamente conhecido como "inferno do XML". Eu trabalhei com isso — era realmente muito difícil. Havia uma enorme quantidade de configuração e cerimônia envolvida.

O Spring surgiu com o foco no uso de *Plain Old Java Objects* (POJOs), simplificando significativamente o desenvolvimento. Por ser uma alternativa muito mais simples, quando o Spring foi lançado em 2004, rapidamente foi adotado pela comunidade Java.

Em 2007, foi lançado o Spring Framework 2.5, marcando a introdução das anotações. Hoje elas são comuns, mas houve um tempo em que não existiam. Em agosto de 2009, a SpringSource foi adquirida pela VMware por 420 milhões de dólares — acredito que Rod Johnson tenha se saído muito bem nesse acordo. Em dezembro de 2009, foi lançado o Spring 3.0, trazendo a configuração baseada em Java. Até então, havia uma dependência muito grande de XML.

Em 2013, a VMware formou uma nova empresa chamada Pivotal, juntamente com outros parceiros, e todas as aplicações Spring passaram a ser mantidas

por essa empresa. A Pivotal continuou sendo a principal responsável pelo suporte ao Spring.

Em 2014, foi lançado o Spring Boot 1.0. Pouco tempo depois, o Spring Framework 5 foi lançado, trazendo uma versão extremamente rica em funcionalidades, incluindo bibliotecas importantes para programação reativa. Logo após, foi lançado o Spring Boot 2.0.

No outono de 2022, foi lançado o Spring Framework 6.0, que exige Java 17 ou superior. O Spring Framework 5 oferece suporte ao Java 8 até o Java 17 (possivelmente até o Java 18), mas não há planos de suporte para versões mais recentes além disso. Também em 2022, foi lançado o Spring Boot 3.0, projetado para funcionar em conjunto com o Spring Framework 6.0.

Há frequentemente confusão entre Spring Framework e Spring Boot. O Spring Framework é uma coleção de bibliotecas que fornecem funcionalidades como injeção de dependência, web e gerenciamento de transações. Ele oferece as ferramentas fundamentais. Já o Spring Boot é um conjunto de ferramentas automatizadas para aplicações Spring Framework. Você pode pensar no Spring Boot como uma camada de abstração sobre o Spring.

É possível utilizar o Spring Framework sem o Spring Boot — embora não haja muitos motivos para isso. No entanto, não é possível utilizar Spring Boot sem o Spring Framework, pois o Spring Boot depende fortemente dele.

Este diagrama apresentado na documentação do Spring Framework ilustra seus principais componentes. Há módulos de acesso e integração de dados, como JDBC, JMS, transações e mapeamento objeto-relacional (ORM). Existem também bibliotecas voltadas para aplicações web, incluindo criação de serviços web tradicionais e reativos. Tecnologias mais antigas, como Portlets, praticamente não são mais utilizadas, mas ainda há suporte para WebSockets.

Além disso, o Spring oferece suporte a programação orientada a aspectos, instrumentação, mensageria e, no núcleo (*core container*), componentes fundamentais como Spring Beans, Application Context e Spring Expression Language. Esses recursos são amplamente explorados ao longo do curso e são essenciais para a construção de aplicações. O Spring também possui um conjunto robusto de funcionalidades para testes.

O Spring Boot oferece diversas funcionalidades adicionais. Ele disponibiliza *starter dependencies*, que são dependências curadas. Normalmente, ao adicionar um componente, várias dependências são necessárias, e o Spring Boot simplifica isso por meio dos starters. Além disso, ele fornece *auto-*

configuration inteligente: com base nas classes encontradas no classpath, o Spring Boot configura automaticamente a aplicação. Por exemplo, se um banco de dados H2 estiver presente no classpath, o Spring Boot configurará automaticamente um banco de dados em memória, facilitando o desenvolvimento rápido.

O Spring Boot também oferece configuração externalizada bastante robusta, por meio de arquivos de configuração, variáveis de ambiente e outras opções. Ele inclui ainda configuração automática de logging, métricas de desempenho, endpoints de verificação de saúde (*health checks*) e informações aprimoradas para diagnóstico de falhas.

Dentro do ecossistema Spring, existem diversos projetos. Esta não é uma lista completa, mas inclui alguns dos projetos mais populares. O Spring Data é uma coleção de projetos baseados no padrão Repository para persistência de dados, tanto em bancos SQL quanto NoSQL. Ele fornece uma forma padronizada e eficiente de abstrair a camada de persistência da aplicação.

O Spring Cloud oferece ferramentas para sistemas distribuídos, sendo amplamente utilizado na construção de microsserviços e no deployment em ambientes de nuvem. O Spring Security é extremamente popular para autenticação e autorização, sendo a principal escolha para proteger aplicações Spring.

O Spring Session fornece gerenciamento de sessões distribuídas para aplicações web com alta escalabilidade. O Spring Integration, um dos meus projetos favoritos, implementa padrões de integração corporativa (*Enterprise Integration Patterns*). O Spring Batch oferece ferramentas para processamento em lote — algo que ainda é bastante utilizado. Por fim, o Spring State Machine é uma máquina de estados open source. Já utilizei esse projeto e considero uma ferramenta extremamente útil para cenários que exigem modelagem baseada em estados.

Sobre o Spring Framework

- O Spring Framework é o framework Java mais popular para a construção de aplicações de nível corporativo.
- *Enterprise Grade* refere-se a aplicações altamente escaláveis e confiáveis.
    - Mais de 60% das empresas que utilizam Java usam Spring.

- Amplamente utilizado por bancos, instituições financeiras e grandes varejistas.
- Pode ser utilizado para aplicações monolíticas tradicionais.
- Muito adequado para arquiteturas modernas baseadas em microsserviços.
- Comumente utilizado como tecnologia de backend.
- Introduzido por Rod Johnson em 2003.
  - Criado como uma alternativa mais simples ao J2EE.
  - Rod Johnson é autor do livro *Expert One-on-One J2EE without EJB*.
  - EJB (*Enterprise Java Beans*), conhecido como "inferno do XML".
  - Foco no uso de POJOs para simplificar o desenvolvimento.
- Março de 2004: lançamento do Spring Framework 1.0.
- Rapidamente adotado pela comunidade Java.
- 2007: lançamento do Spring Framework 2.5 com configuração baseada em anotações.
- Agosto de 2009: SpringSource adquirida pela VMware por US$ 420 milhões.
- Dezembro de 2009: lançamento do Spring 3.0 com configuração baseada em Java.
- Abril de 2013: VMware cria a empresa Pivotal; todas as aplicações Spring passam para essa empresa.
- Abril de 2014: lançamento do Spring Boot 1.0.
- Julho de 2017: lançamento do Spring Framework 5, com introdução da programação reativa.
- Novembro de 2017: lançamento do Spring Boot 2.0.
- Outono de 2022: lançamento do Spring Framework 6.0.
  - Requer Java 17 ou superior.
  - Spring Framework 5.x oferece suporte do Java 8 ao Java 17.
- Outono de 2022: lançamento do Spring Boot 3.0.

Spring Framework vs Spring Boot

- **Spring Framework** é uma coleção de bibliotecas.
  - Injeção de Dependência, Web, Gerenciamento de Transações, entre outros.
- **Spring Boot** é um conjunto de ferramentas automatizadas para aplicações Spring Framework.
  - Pode ser entendido como uma camada de abstração sobre o Spring.
  - É possível usar Spring Framework sem Spring Boot.
  - Não é possível usar Spring Boot sem Spring Framework.

Funcionalidades do Spring Boot

- Dependências *Starter* curadas para componentes comuns.
- *Auto-configuration* inteligente baseada nas classes presentes no classpath.
  - Por exemplo, configuração automática de banco de dados em memória se o H2 estiver no classpath.
- Configuração externalizada por meio de arquivos e variáveis de ambiente.
- Configuração automática de logging.
- Métricas de desempenho.
- Endpoints de verificação de saúde (*health check*).
- Informações aprimoradas para diagnóstico de falhas.

Projetos Spring

- **Spring Data** – Conjunto de projetos para persistência de dados em bancos SQL e NoSQL.
- **Spring Cloud** – Ferramentas para sistemas distribuídos.
- **Spring Security** – Autenticação e autorização.
- **Spring Session** – Sessões distribuídas para aplicações web.
- **Spring Integration** – Implementação de padrões de integração corporativa.
- **Spring Batch** – Processamento em lote.

- **Spring State Machine** – Máquina de estados open source.

> O Java 25, lançado pela Oracle em **16 de setembro de 2025**, é uma versão de Suporte de Longo Prazo (LTS).

> O Spring Framework 7 e o Spring Boot 4 foram lançados em **novembro de 2025**.

Se quiser, posso **padronizar essa tradução para anotações de estudo**, **resumir em formato de mapa mental**, ou **adaptar para slides ou README técnico**.

Introdução ao Spring

O que é o Spring?

O **Spring Framework** é o framework mais usado no mundo Java para criar aplicações grandes e profissionais.

Quando falamos que ele é usado para aplicações **enterprise grade**, isso significa:

- Aplicações grandes
- Que precisam ser confiáveis
- Que precisam suportar muitos usuários ao mesmo tempo
- Que são usadas por bancos, varejistas e grandes empresas

Mais de 60% das empresas que usam Java utilizam Spring.

Mas o que é um Framework?

Um **framework** é como uma “estrutura pronta” que ajuda você a construir algo mais rápido.

Imagine que você vai construir uma casa:

- Sem framework → você faz tudo do zero.
- Com framework → você já recebe fundação, paredes e estrutura prontas.

O Spring faz isso para aplicações Java.

Onde o Spring é usado?

Principalmente no **backend**.

Ou seja:

- O usuário acessa um site.
- O navegador faz chamadas para o servidor.
- Esse servidor muitas vezes usa Spring por trás.

Ele pode ser usado em:

Aplicações Monolíticas

Um único sistema grande rodando junto.

Microsserviços

Vários sistemas pequenos que conversam entre si.

O Spring funciona bem nos dois modelos.

Um pouco de história

O Spring foi criado em 2003 por **Rod Johnson** como uma alternativa mais simples ao complicado modelo da época (J2EE com EJB).

Naquele tempo, configurar aplicações Java era difícil e cheio de XML.

O Spring trouxe uma ideia simples:

> Use objetos Java normais (POJOs) e simplifique tudo.

E isso fez sucesso rapidamente.

O que é Spring Boot?

Aqui existe muita confusão.

Spring Framework

É o conjunto de bibliotecas principais:

- Injeção de dependência

- Web
- Transações
- Segurança
- Testes
- etc.

Ele é a base

Spring Boot

O **Spring Boot** é uma camada que facilita o uso do Spring.

Ele:

- Configura muita coisa automaticamente
- Evita que você precise configurar tudo manualmente
- Permite começar projetos muito mais rápido

Analogia simples

Spring Framework	Spring Boot
Motor do carro	Carro pronto para dirigir

Você pode usar Spring sem Boot (mas dá mais trabalho).

Você **não pode** usar Boot sem Spring (porque ele depende do Spring).

O que o Spring Boot faz automaticamente?

1. Starter Dependencies

Você adiciona uma dependência e ele já traz tudo que precisa junto.

Exemplo:

- Quer criar uma API?
- Adiciona `spring-boot-starter-web`
- Ele já traz várias bibliotecas necessárias

2. Auto-Configuration

Se o Spring Boot encontra algo no projeto, ele configura sozinho.

Exemplo:

- Se encontrar o banco H2
- Ele já cria automaticamente um banco em memória

3. Configuração Externalizada

Você pode configurar sua aplicação usando:

- Arquivo `application.properties`
- Variáveis de ambiente
- YAML

4. Recursos prontos

- Logging automático
- Métricas
- Health Check
- Relatórios de erro mais claros

Principais projetos do Ecossistema Spring

O Spring não é só um projeto. Ele tem vários “subprojetos”.

Persistência de dados

- **Spring Data**

  Facilita trabalhar com bancos SQL e NoSQL.

Segurança

- Spring Security

  Cuida de login, autenticação e autorização.

Microsserviços e Nuvem

- Spring Cloud

  Ajuda a construir sistemas distribuídos.

Processamento em Lote

- Spring Batch

  Usado para processar grandes volumes de dados.

Integração entre Sistemas

- Spring Integration

Máquina de Estados

- Spring State Machine

Versões Recentes

- Java 25 foi lançado como LTS em setembro de 2025.
- Spring Framework 7 foi lançado em novembro de 2025.
- Spring Boot 4 foi lançado em novembro de 2025.

Atualmente, as versões mais novas do Spring exigem Java 17 ou superior.

Resumo Final

- O Spring é o framework Java mais usado para sistemas grandes.
- Ele surgiu para simplificar algo que era muito complicado.
- O Spring Framework é a base.
- O Spring Boot é o facilitador.
- Hoje ele é usado tanto para sistemas grandes únicos quanto para microsserviços.
- Possui um ecossistema enorme com projetos para banco de dados, segurança, nuvem e muito mais.

Se você quiser, posso explicar agora:

- O que é Injeção de Dependência
- O que é Application Context
- Como funciona um projeto Spring Boot na prática
- Ou montar um mapa mental simplificado